多光束干涉与多层膜

孙韫博

2026 年 8 月 25 日

目录

1. 界面振幅关系 **2**
1.1 每层两个复振幅 2
1.2 界面系数与斯托克斯关系 2
1.3 相位厚度与能流 3

2. 总振幅法计算多光束干涉 **3**
2.1 四个边界条件 3
2.2 Airy 公式与透射峰 5

3. 多层膜的传输矩阵方法 **6**
3.1 传输矩阵 6
3.2 切向场基与等效导纳 7
3.3 增透膜与高反射膜堆 8
3.4 布拉格反射带 8

附录 A Fresnel 系数与等效导纳 **9**
A.1 各层的传播角 9
A.2 等效导纳与界面系数 9
A.3 全反射与吸收：复数的 $\cos\theta$ 10

1. 界面振幅关系

在我们学习光学的时候，处理多次反射问题的多光束干涉的一个经典而朴素的做法就是直接应用多次反射，去把无穷多个来回反射的光束收集起来做无穷求和。第 m 束比第 $m-1$ 束多走一个来回，多了一个反射率和相位因子，利用等比数列得到最终结果。

但这种依赖等比数列的方式相当易错，一是要数清每一束反射了几次、透射了几次，容易搞错公比；二是如果我们设计多层膜，那等比数列复杂度就会超级爆炸。

因此，在我们讲义中，我将要推荐另一套更优雅和高效的处理方法——”总振幅法“。

光归根结底是电磁场，而对于一个层里面，它里面只有两类场：向上传播的和向下传播的。我们把所有”多次反射之后“的向上和向下传播的场打包看成一个东西，再利用边界条件进行求解，这样问题就变成了简单的解方程问题。相比之下，这套方法更加“无脑”，而且面对多层膜问题，还能用矩阵方法进行求解。

1.1 每层两个复振幅

设我们有一叠彼此平行的均匀介质层，界面法向取 z 轴，光从 z 小的一侧射入。入射光是单频平面波，角频率 ω，全书时间因子取 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$。介质线性、各向同性、无源，所以场满足亥姆霍兹方程，而且每个界面都是 z 为常数的平面。

界面沿 x、y 平移不变，所以横向波矢逐层守恒：

$$k_x = k_0\, n_j \sin\theta_j, \qquad k_0 = \frac{\omega}{c}, \tag{1.1}$$

右边与层号 j 无关。这就是折射定律。它保证各层里的波数只有 z 分量在变，$k_{z,j} = k_0 n_j \cos\theta_j$。

于是我们把第 j 层里的场写成两个反向行波解的的叠加，

$$E_j(z) = E_j^{+}\, e^{\mathrm{i}k_{z,j}z} + E_j^{-}\, e^{-\mathrm{i}k_{z,j}z}, \tag{1.2}$$

其中公共因子 $e^{\mathrm{i}(k_x x-\omega t)}$ 各层相同，以后一概省去。E_j^{+} 是沿 $+z$（往深处）走的复振幅，E_j^{-} 是往回走的。一个均匀层里的未知量就是这两个复数，与层里有多少束来回跑的光无关。

> **[易错] 时间因子的符号约定**
>
> 取 $e^{+\mathrm{i}\omega t}$ 的书里，前向波带的是 $e^{-\mathrm{i}k_z z}$，后面所有指数的符号要整体反过来，吸收介质的折射率也要写成 $n' - \mathrm{i}n''$ 而不是 $n' + \mathrm{i}n''$。两套约定各自自洽，混用会得到复共轭的答案。

1.2 界面系数与斯托克斯关系

单个界面把两侧的振幅连起来。约定振幅一律指**电场的切向分量**（正入射时就是电场本身）。这样约定之后，j 侧射向 k 侧时，界面的振幅反射比与透射比是

$$r_{jk} = \frac{\eta_j - \eta_k}{\eta_j + \eta_k}, \qquad t_{jk} = \frac{2\eta_j}{\eta_j + \eta_k}, \tag{1.3}$$

其中**等效导纳** η 按偏振取

$$\eta_j^{(\mathrm{s})} = n_j \cos\theta_j, \qquad \eta_j^{(\mathrm{p})} = \frac{n_j}{\cos\theta_j}. \tag{1.4}$$

这样，一切入射角与偏振的依赖只在 η 这一个因子里出现。我们对斜入射正入射和不同偏振，只需改变 η 取值，而后面的推导完全是可复用的。显式的 Fresnel 形式、$\cos\theta_j$ 的求法，以及全反射和吸收下的延拓，都在附录 A。

反向的两个系数不必另外记。把 式 (1.3) 的 j、k 对调即得

$$r_{kj} = -r_{jk}, \qquad t_{jk}\, t_{kj} = 1 - r_{jk}^2, \tag{1.5}$$

这就是**斯托克斯倒逆关系**。

1.3 相位厚度与能流

第 j 层厚 d_j，波在里面走一趟（从上界面到下界面）积累的相位是

$$\delta_j = k_{z,j} d_j = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_j d_j \cos\theta_j, \tag{1.6}$$

称作**相位厚度**，λ_0 是真空波长。斜入射的几何光程差压在这里：往返一趟是 $2\delta_j$，正是通常写的 $\frac{2\pi}{\lambda_0}\cdot 2n_j d_j\cos\theta_j$。

振幅比和能流比是两件事。垂直于界面的时均能流分量正比于 $\eta|E|^2$（这也是 η 叫导纳的原因），所以整个膜系的反射率与透射率是

$$R = |r|^2, \qquad T = \frac{\eta_s}{\eta_0}|t|^2, \tag{1.7}$$

下标 0 与 s 分别指入射介质和基底。反射率里没有导纳比，因为反射波与入射波在同一种介质里，η 上下抵消。

> **[要点 1.1] 透射率不是 $|t|^2$**
> $T = |t|^2$ 只在 $\eta_s = \eta_0$ 时成立，也就是两侧同介质，例如空气中的标准具。一般情形下漏掉 η_s/η_0，会发现 $R + T \neq 1$，然后回去怀疑推导。举个数：从空气正入射到 $n = 1.5$ 的玻璃，$r = -0.2$、$t = 0.8$，$|t|^2 = 0.64$，而真正的 $T = 1.5 \times 0.64 = 0.96$，与 $R = 0.04$ 恰好凑成 1。

2. 总振幅法计算多光束干涉

2.1 四个边界条件

对象是一块厚 d、折射率 n_1 的平行平板，上方是介质 0，下方是介质 2 （图 2.1）。入射波振幅取作 1，要求的是整块板的振幅反射比 r 与透射比 t。

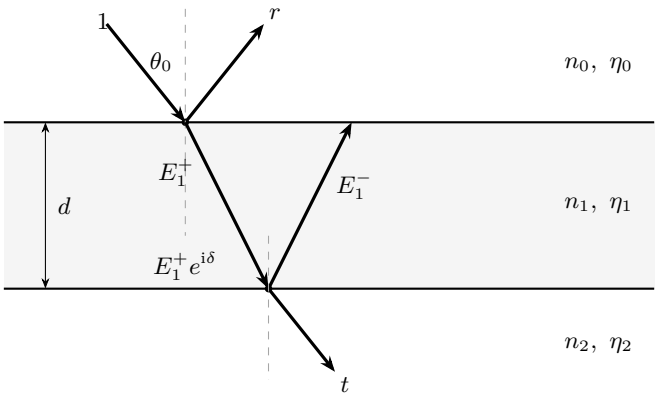


图 2.1: 平行平板上的五个复振幅。板内只有 E_1^+、E_1^- 两个未知量，它们取在上界面紧下方；传到下界面各带一个 $e^{\pm i\delta}$。$\delta = k_0 n_1 d\cos\theta_1$。

板内的两个复振幅 E_1^+、E_1^- 都取在上界面紧下方。记 $r_1 = r_{01}$、$t_1 = t_{01}$、$r_2 = r_{12}$、$t_2 = t_{12}$，$\delta = \delta_1$。四个边界条件是：

1. 上界面处，往下走的波由入射波透射进来，再加上往上走的波被反射回去的部分。用斯托克斯关系把 r_{10} 写成 $-r_1$：
$$E_1^+ = t_1 - r_1 E_1^-. \tag{2.1}$$
2. 上界面处，介质 0 里往上走的波（即 r）由入射波反射，加上板内的波透射出来：
$$r = r_1 + t_{10} E_1^-. \tag{2.2}$$

3. 下界面处，往下走的波传到那里是 $E_1^+ e^{\mathrm{i}\delta}$，反射后再传回上界面，又是一个 $e^{\mathrm{i}\delta}$：

$$E_1^- = r_2\, e^{2\mathrm{i}\delta} E_1^+. \tag{2.3}$$

4. 下界面处透射出去的就是 t：

$$t = t_2\, e^{\mathrm{i}\delta} E_1^+. \tag{2.4}$$

四个方程四个未知数（E_1^+、E_1^-、r、t），是线性的。把 式 (2.3) 代进 式 (2.1) 就解出板内的前向振幅

$$E_1^+ = \frac{t_1}{1 + r_1 r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}}, \tag{2.5}$$

剩下两个直接代。r 那一步要用 $t_1 t_{10} = 1 - r_1^2$ 化简，分子上的 $r_1^2 r_2$ 相消：

[核心公式] 平行平板的振幅反射比与透射比

$$r = \frac{r_1 + r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}}{1 + r_1 r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}}, \qquad t = \frac{t_1 t_2\, e^{\mathrm{i}\delta}}{1 + r_1 r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}} \tag{2.6}$$

[适用条件] 单频平面波，各层均匀、线性、无源。r_j、t_j 与 δ 已含入射角与偏振，见式 (1.3) 与式 (1.6)。介质吸收或发生全反射时 r_j、δ 变成复数，两式原样成立。

分母里的 $1 + r_1 r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}$ 是全部内容：它的模在 $r_1 r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}$ 接近 -1 时变得很小，t 就出现尖锐的峰。

[对比] 算法对比

项目	逐次反射求和	总振幅法
未知量	无穷多束的振幅	每层两个复振幅
要做的事	数清每一束反射、透射了几次，各自的相位是多少	在每个界面上写线性方程
收敛性	要先说明 $\lvert r_1 r_2\rvert < 1$ 级数才能求和	不涉及，解的是有限方程组
复系数（吸收、全反射）	级数仍收敛，但项数与相位难数	原样成立
推广到 N 层	光束谱系按层数指数增长	方程数按层数线性增长（第 3. 章）

两种算法本质上是同一个式子，把 $1/(1+x)$ 展成 $1 - x + x^2 - \cdots$，第 m 项正是在板内往返 m 次的那一束贡献，但显然后者更加德纳按。

注 2.1 (能流核查). 式 (2.6) 里没有一处显式出现角度，能流是否还守恒值得当场验一遍。按式 (1.7)，$R = |r|^2$、$T = (\eta_2/\eta_0)\,|t|^2$。取 η 全为实数（无吸收、无全反射），由式 (1.3) 有

$$t_{jk}^2 = \frac{4\eta_j^2}{(\eta_j + \eta_k)^2} = \frac{\eta_j}{\eta_k}\big(1 - r_{jk}^2\big),$$

于是透射率的分子上导纳成链式相消：

$$\frac{\eta_2}{\eta_0}\, t_1^2 t_2^2 = \frac{\eta_2}{\eta_0} \cdot \frac{\eta_0}{\eta_1}\big(1 - r_1^2\big) \cdot \frac{\eta_1}{\eta_2}\big(1 - r_2^2\big) = \big(1 - r_1^2\big)\big(1 - r_2^2\big).$$

中间层的 η_1 自己抵消，剩下的两个因子与角度无关。另一边，两式共用的分母减去 r 的分子，含 $\cos 2\delta$ 的项对消：

$$\big|1 + r_1 r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}\big|^2 - \big|r_1 + r_2 e^{2\mathrm{i}\delta}\big|^2 = \big(1 + r_1^2 r_2^2\big) - \big(r_1^2 + r_2^2\big) = \big(1 - r_1^2\big)\big(1 - r_2^2\big).$$

两个结果相同，所以 $R + T = 1$ 对任意 δ、任意入射角成立。这个等式成立靠的是 T 里那个 η_2/η_0：把它漏掉，$R + T$ 会差一个与角度有关的因子（要点 1.1）。

2.2 Airy 公式与透射峰

法布里–珀罗标准具的两侧是同一种介质（$\eta_2=\eta_0$），中间夹一层厚 d 的介质或空气，两个界面镀成同样的反射率。这时 $r_2=r_{10}=-r_1$，记单界面反射率 $R_1=r_1^2$，式 (2.6) 简化成

$$r=\frac{r_1\bigl(1-e^{2\mathrm{i}\delta}\bigr)}{1-R_1e^{2\mathrm{i}\delta}},\qquad t=\frac{\bigl(1-R_1\bigr)e^{\mathrm{i}\delta}}{1-R_1e^{2\mathrm{i}\delta}},\tag{2.7}$$

其中 $t_1t_2=t_{01}t_{10}=1-r_1^2$。取模方，用 $\bigl|1-R_1e^{2\mathrm{i}\delta}\bigr|^2=(1-R_1)^2+4R_1\sin^2\delta$，得到

[核心公式] Airy 公式

$$T=\frac{1}{1+F\sin^2\delta},\qquad R=\frac{F\sin^2\delta}{1+F\sin^2\delta},\qquad F=\frac{4R_1}{(1-R_1)^2}\tag{2.8}$$

[适用条件] 两侧同介质、两界面反射率相同、介质不吸收。R_1 是单个界面（或单块反射镜）的反射率，F 称精细度系数。

$R+T=1$ 一眼可见。透射极大在 $\sin\delta=0$，即

$$\delta=m\pi\quad\Longleftrightarrow\quad 2n_1d\cos\theta_1=m\lambda_0,\qquad m\in\mathbb{Z},\tag{2.9}$$

此时 $T=1$：不管镜面镀得多厚，共振时平板完全透明。极小是 $T=1/(1+F)$。

[要点 2.1] 不要再手工加半波损失

式 (2.9) 是「往返光程 = 整数倍波长」，没有额外的 $\lambda/2$。通常说的半波损失，指的是光疏到光密与光密到光疏两次反射的相位相差 π，这件事已经写在 $r_2=-r_1$ 这个负号里，而它是斯托克斯关系 式 (1.5) 的直接结果。再往 δ 里加一个 $\pi/2$，会把亮纹判据错成暗纹判据。

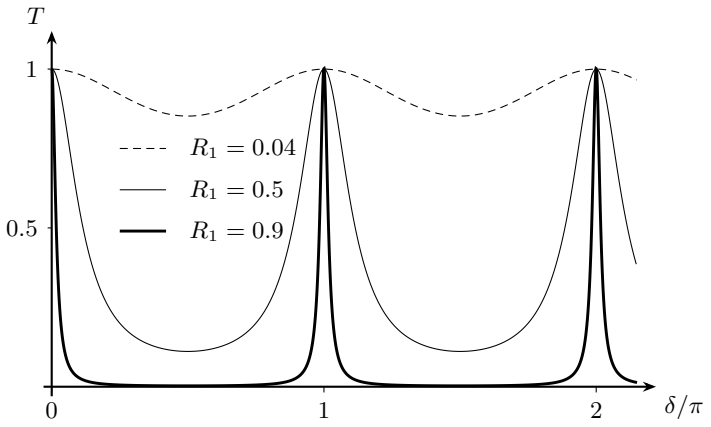


图 2.2: Airy 透射曲线。峰位与 R_1 无关，都在 $\delta=m\pi$；R_1 越大峰越窄，峰间的底部越平。

峰有多尖，由 F 一个数决定。T 降到一半处 $F\sin^2\delta=1$，$F\gg1$ 时 $\sin\delta\approx\delta$，峰的半高全宽是

$$\Delta\delta_{1/2}=\frac{2}{\sqrt{F}}=\frac{1-R_1}{\sqrt{R_1}}.\tag{2.10}$$

相邻两峰在 δ 上相距 π，两者之比 $\mathcal{F}=\pi/\Delta\delta_{1/2}=\pi\sqrt{R_1}/(1-R_1)$ 叫**精细度**，它数的是一个峰间距里能放下多少个峰宽。$R_1=0.9$ 时 $F=360$、$\mathcal{F}\approx30$；$R_1=0.99$ 时 $\mathcal{F}\approx310$。

另一端也值得看。未镀膜的玻璃片 $R_1=0.04$，$F=0.17$，式 (2.8) 展开到一阶就是 $R\approx4R_1\sin^2\delta=2R_1(1-\cos2\delta)$，标准的双光束余弦条纹，最大反射率只有 $4R_1=0.16$。多光束干涉

与双光束干涉不是两种现象。R_1 小的时候第三束以后可以忽略，Airy 曲线就会退化成余弦。

3. 多层膜的传输矩阵方法

第 2. 章的四个边界条件里，只有式 (2.3) 用到了「下界面以下只有一个界面」。但本质上，相邻两层之间的关系就是一个线性方程组，因而其振幅关系就是线性变换。线性变换可以用矩阵描述，那么多层膜的组合就对应矩阵乘法。这就是传输矩阵方法。

3.1 传输矩阵

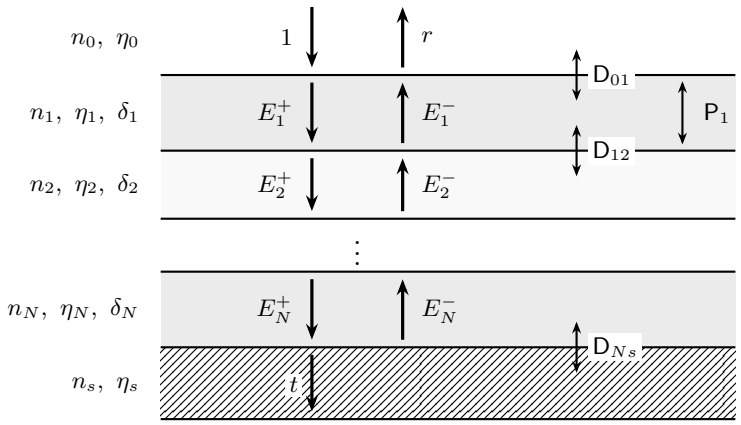


图 3.1: 多层膜的记号。每层里两个复振幅，界面矩阵 $\mathsf{D}_{j,j+1}$ 跨过界面，传播矩阵 P_j 走过层内厚度。总矩阵按光的传播顺序从左往右连乘。

膜系我们如此记录：入射介质 0，膜层 $1,\dots,N$（第 j 层的相位厚度 δ_j），基底 s（图 3.1）。

先看一个界面两侧的关系。设界面两侧分别属于介质 j 和 k，把第 2. 章里那两条界面关系写成一般形式（一侧的出射由两侧的入射给出）：

$$E_k^+ = t_{jk}E_j^+ + r_{kj}E_k^-, \qquad E_j^- = r_{jk}E_j^+ + t_{kj}E_k^-. \tag{3.1}$$

解出 j 侧的一对振幅。第一式给 $E_j^+ = (E_k^+ + r_{jk}E_k^-)/t_{jk}$，代入第二式，用斯托克斯关系 $r_{jk}^2 + t_{jk}t_{kj} = 1$ 把 E_k^- 的系数并成 $1/t_{jk}$：

$$\begin{pmatrix} E_j^+ \\ E_j^- \end{pmatrix} = \mathsf{D}_{jk} \begin{pmatrix} E_k^+ \\ E_k^- \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{D}_{jk} = \frac{1}{t_{jk}} \begin{pmatrix} 1 & r_{jk} \\ r_{jk} & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.2}$$

矩阵对称性来自斯托克斯关系。

层内的关系更简单。振幅走过厚度 d_j 只是各带一个相位，前向乘 $e^{\mathrm{i}\delta_j}$、后向乘 $e^{-\mathrm{i}\delta_j}$：

$$\mathsf{P}_j = \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\delta_j} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\delta_j} \end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

于是整叠膜的效果是交替连乘，界面与层各出一个矩阵：

$$\mathsf{M} = \mathsf{D}_{01}\mathsf{P}_1\mathsf{D}_{12}\mathsf{P}_2 \cdots \mathsf{P}_N\mathsf{D}_{Ns}. \tag{3.4}$$

入射介质里的一对振幅是 $(1, r)$，基底里只有往下走的波，一对振幅是 $(t, 0)$。把式 (3.4) 代入即可得到：

[核心公式] 由传输矩阵读出反射比与透射比

$$\begin{pmatrix}1\\ r\end{pmatrix} = \mathsf{M}\begin{pmatrix}t\\ 0\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad t = \frac{1}{M_{11}},\qquad r = \frac{M_{21}}{M_{11}} \tag{3.5}$$

[适用条件] 任意层数，各层均匀。M 按式 (3.4) 沿光的传播方向从左往右连乘。允许 r_{jk}、δ_j 为复数。

行列式还有一条便于自查的关系。$\det \mathsf{P}_j = 1$，$\det \mathsf{D}_{jk} = (1-r_{jk}^2)/t_{jk}^2 = t_{kj}/t_{jk} = \eta_k/\eta_j$，所以 $\det \mathsf{M} = \eta_s/\eta_0$：中间各层的导纳全部消掉，只剩两端。根据式 (1.7)，这就是能流守恒。

落回一层的情形验算。取 $\mathsf{M} = \mathsf{D}_{01}\mathsf{P}_1\mathsf{D}_{12}$，写开来

$$\mathsf{M} = \frac{1}{t_1 t_2}\begin{pmatrix}1 & r_1\\ r_1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-\mathrm{i}\delta} & 0\\ 0 & e^{\mathrm{i}\delta}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & r_2\\ r_2 & 1\end{pmatrix},$$

取出需要的两个元 $M_{11} = (e^{-\mathrm{i}\delta} + r_1 r_2 e^{\mathrm{i}\delta})/t_1 t_2$、$M_{21} = (r_1 e^{-\mathrm{i}\delta} + r_2 e^{\mathrm{i}\delta})/t_1 t_2$，代进 式 (3.5)，上下同乘 $e^{\mathrm{i}\delta}$，得到的就是 式 (2.6)。

3.2 切向场基与等效导纳

在膜的设计领域，我们采用另一种约定。膜系设计的书里用的是界面上连续的切向场 E、H：

$$\begin{pmatrix}E\\ H\end{pmatrix} = \mathsf{Q}_j\begin{pmatrix}E_j^+\\ E_j^-\end{pmatrix},\qquad \mathsf{Q}_j = \begin{pmatrix}1 & 1\\ \eta_j & -\eta_j\end{pmatrix}, \tag{3.6}$$

第二行就是导纳的定义式：$H = \eta(E^+ - E^-)$，前向与后向的贡献反号。由于 E、H 跨界面连续，界面矩阵在这组基下退化成单位矩阵，连乘只剩层的贡献 $\mathsf{Q}_j\mathsf{P}_j\mathsf{Q}_j^{-1}$，算出来是

$$\begin{pmatrix}\cos\delta_j & -\mathrm{i}\sin\delta_j/\eta_j\\ -\mathrm{i}\eta_j\sin\delta_j & \cos\delta_j\end{pmatrix}, \tag{3.7}$$

称作第 j 层的**特征矩阵**。它的元素是实数与纯虚数，手算方便。（教科书按从基底往外的顺序连乘，得到的是式 (3.7) 的逆，i 前面差一个号。）

代价是 r 不再能直接读出。在任一平面上定义**等效导纳**

$$Y = \frac{H}{E}, \tag{3.8}$$

它相当于把平面下面的一切都打包概括成一个数，基底里只有往下走的波，$Y_s = \eta_s$；入射介质里 $E_0^+ = 1$、$E_0^- = r$，由式 (3.6) 得

$$Y_0 = \eta_0\,\frac{1-r}{1+r} \quad\Longrightarrow\quad r = \frac{\eta_0 - Y_0}{\eta_0 + Y_0}. \tag{3.9}$$

于是设计问题变成：逐层把 Y 从基底推到表面，推到 $Y_0 = \eta_0$ 就零反射，推得离 η_0 越远反射越强。

这一步在四分之一波长层非常简单。光学厚度取 $nd\cos\theta = \lambda_0/4$，即 $\delta = \pi/2$，式 (3.7) 的对角元为零，只剩 $E_{\text{顶}} = -\mathrm{i}H_{\text{底}}/\eta$、$H_{\text{顶}} = -\mathrm{i}\eta E_{\text{底}}$，两式相除：

[核心公式] 四分之一波长层的导纳变换

$$Y_{\text{顶}} = \frac{\eta^2}{Y_{\text{底}}} \tag{3.10}$$

[适用条件] 该层光学厚度为 $\lambda_0/4$（$\delta = \pi/2$），η 是该层的导纳。对波长偏离 λ_0 的光要回到式 (3.7) 重算。

一层四分之一波长膜把它下面的等效导纳取一次倒数，再乘上自己导纳的平方。增透和高反都是这一条的直接推论。

3.3 增透膜与高反射膜堆

单层增透膜。基底 η_s 上镀一层 η_1，用一次 式 (3.10) 得 $Y_0=\eta_1^2/\eta_s$。零反射要求 $Y_0=\eta_0$，即

$$\eta_1=\sqrt{\eta_0\eta_s}. \tag{3.11}$$

高反射膜堆。把高折射率的 H 层与低折射率的 L 层交替镀上去，每层都是四分之一波长，记作 $(\mathrm{HL})^N$。反复用式 (3.10)：从基底 η_s 起，镀一层 L 得 η_L^2/η_s，再镀一层 H 得 $\eta_s(\eta_H/\eta_L)^2$。一个周期把等效导纳乘上 $(\eta_H/\eta_L)^2$，N 个周期就是

$$Y_0=\eta_s\Big(\frac{\eta_H}{\eta_L}\Big)^{2N},\qquad R=\left(\frac{1-Y_0/\eta_0}{1+Y_0/\eta_0}\right)^2. \tag{3.12}$$

导纳按周期数指数增长，R 指数地贴近 1。

3.4 布拉格反射带

如果要处理大量矩阵的指数，我们可以把它对角化，这样指数变成了本征值的指数。

下面回到 E^+、E^- 这组基。一个周期的矩阵是 $\mathsf{W}=\mathsf{P}_H\mathsf{D}_{HL}\mathsf{P}_L\mathsf{D}_{LH}$，记 $\rho=r_{HL}$。四分之一波长时 $\mathsf{P}=-\mathrm{i}\,\mathrm{diag}(1,-1)$，两个 $\mathrm{diag}(1,-1)$ 把中间那个矩阵的非对角元变号，得到

$$\mathsf{W}=-\frac{1}{1-\rho^2}\begin{pmatrix}1+\rho^2 & -2\rho\\ -2\rho & 1+\rho^2\end{pmatrix}.$$

形如 $\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ b & a\end{smallmatrix}\right)$ 的矩阵，本征矢是 $(1,\pm1)$，本征值 $a\pm b$。代进去并用 $(1+\rho)/(1-\rho)=\eta_H/\eta_L$，得到

$$\mu_\pm=-\Big(\frac{\eta_H}{\eta_L}\Big)^{\mp1}. \tag{3.13}$$

两个本征值互为倒数（因为 $\det\mathsf{W}=1$），一个模大于 1、一个小于 1。N 个周期后场按 $(\eta_H/\eta_L)^N$ 放大，等效导纳按它的平方走，与式 (3.12) 对上。

对于一般的，非四分之一波长的情况，我们可同样进行对角化计算。对角元之和是

$$\tfrac12\,\mathrm{Tr}\,\mathsf{W}=\frac{\cos(\delta_H+\delta_L)-\rho^2\cos(\delta_H-\delta_L)}{1-\rho^2}. \tag{3.14}$$

由 $\det\mathsf{W}=1$，本征值满足 $\mu+\mu^{-1}=\mathrm{Tr}\,\mathsf{W}$。所以当 $|\mathrm{Tr}\,\mathsf{W}|<2$ 时两个本征值是模为 1 的共轭对，可以写成 $\mu=e^{\mathrm{i}K\Lambda}$（$\Lambda$ 是周期的厚度），场逐周期只改变相位，波能穿过去；当 $|\mathrm{Tr}\,\mathsf{W}|>2$ 时本征值是一对实数，场逐周期指数增减，波传不进去，只能全反射回来。前者叫布洛赫波，后者对应的频率区间叫**禁带**，在镀膜里就是**高反射带**。

带边由 $|\mathrm{Tr}\,\mathsf{W}|=2$ 的临界情况确定。取 $\delta_H=\delta_L=\delta$，式 (3.14) 给 $\cos2\delta=2\rho^2-1$，即 $\sin^2\delta=1-\rho^2$，

$$\delta=\frac{\pi}{2}\pm\arcsin\rho. \tag{3.15}$$

特别地，在四分之一波长条件下 $\delta=\frac{\pi}{2}\lambda_0/\lambda$，所以带边落在 $\lambda_0/\lambda=1\pm\frac{2}{\pi}\arcsin\rho$，高反射带的相对带宽（按频率算）是

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_0}=\frac{4}{\pi}\arcsin\rho,\qquad \rho=\frac{\eta_H-\eta_L}{\eta_H+\eta_L}. \tag{3.16}$$

注 3.1 (散射矩阵). 传输矩阵有一个数值上的问题，§A.3 末尾提及：P_j 的两个对角元一个是 $e^{-\mathrm{i}\delta_j}$、一个是 $e^{\mathrm{i}\delta_j}$，δ_j 一旦有虚部（介质吸收，或者某层里走的是倏逝波），一个指数地涨、一个指数地衰减。连乘几十层之后 M_{11} 是两个巨大的数相减，数值精度会奇差无比。

换一种配对就绕开了。把两侧的**入射**振幅映成两侧的**出射**振幅，

$$\begin{pmatrix}E_0^-\\ E_s^+\end{pmatrix}=\mathsf{S}\begin{pmatrix}E_0^+\\ E_s^-\end{pmatrix},\qquad \mathsf{S}=\begin{pmatrix}r & t'\\ t & r'\end{pmatrix},$$

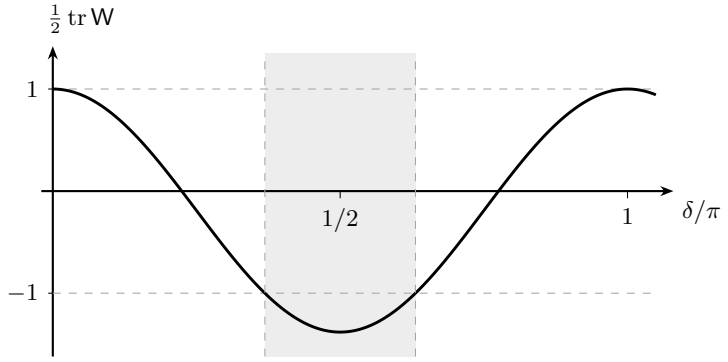


图 3.2: 周期矩阵的 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\,\mathsf{W}$ 随相位厚度的变化（图中 $\rho = 0.4$）。落在 ± 1 之外的区间是禁带，也就是高反射带；带边在 $\delta = \frac{\pi}{2} \pm \arcsin\rho$。

S 的四个元素本身就是反射比与透射比（带撇的是从基底一侧射入时的），都是 $\mathcal{O}(1)$ 的量，不随层数指数增长。代价是 S 不能像 M 那样直接相乘：两段膜系接在一起要用 Redheffer 星积，写出来比矩阵乘法长几行，但每一步都落在有界量上。厚吸收膜系、光子晶体能带，以及光栅衍射的严格耦合波分析，用的都是这套方法。

附录 A　Fresnel 系数与等效导纳

正文只用四个记号：界面的 r、t，等效导纳 η，相位厚度 δ。入射角与偏振全部藏在后两个里。这里把它们摊开。

A.1　各层的传播角

横向波矢 $k_x = k_0 n_0 \sin\theta_0$ 由入射条件定死，逐层不变（式 (1.1)）。于是每层的传播方向由

$$\cos\theta_j = \sqrt{1 - \left(\frac{n_0 \sin\theta_0}{n_j}\right)^2} \tag{A.1}$$

给出，不需要一层层地用折射定律。根号取虚部非负的那一支，理由见 §A.3。

A.2　等效导纳与界面系数

以真空导纳 $\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}$ 为单位，

$$\eta_j^{(\mathrm{s})} = n_j \cos\theta_j, \qquad \eta_j^{(\mathrm{p})} = \frac{n_j}{\cos\theta_j}, \tag{A.2}$$

代进正文的式 (1.3) 就得到熟悉的 Fresnel 公式：

$$r_{jk}^{(\mathrm{s})} = \frac{n_j\cos\theta_j - n_k\cos\theta_k}{n_j\cos\theta_j + n_k\cos\theta_k}, \qquad t_{jk}^{(\mathrm{s})} = \frac{2n_j\cos\theta_j}{n_j\cos\theta_j + n_k\cos\theta_k}, \tag{A.3}$$

$$r_{jk}^{(\mathrm{p})} = \frac{n_k\cos\theta_j - n_j\cos\theta_k}{n_k\cos\theta_j + n_j\cos\theta_k}, \qquad t_{jk}^{(\mathrm{p})} = \frac{2n_k\cos\theta_j}{n_k\cos\theta_j + n_j\cos\theta_k}. \tag{A.4}$$

p 光那两式是把式 (1.3) 上下同乘 $\cos\theta_j\cos\theta_k$ 的结果。

> **[易错] p 光的符号与 t 的含义**
>
> $r^{(\mathrm{p})}$ 与不少教材差一个整体负号，$t^{(\mathrm{p})}$ 与它们差一个 $\cos\theta_j/\cos\theta_k$。两处都来自本册的约定：振幅指电场的**切向分量**，而反射波的正方向沿用入射波的 x 轴，不随光线转。这套约定换来的是 s、p 共用一套公式。$R = |r|^2$ 与 $T = (\eta_s/\eta_0)\,|t|^2$ 都不受影响，正入射时 $\eta = n$，两套

约定重合。

用得上的几个数（正入射，另一侧是空气）：

材料	n	单界面 R	用途
熔石英	1.46	3.5%	基底
冕牌玻璃	1.52	4.3%	基底
氟化镁 MgF_2	1.38	2.6%	增透膜、膜堆的 L 层
二氧化钛 TiO_2	2.35	16%	膜堆的 H 层
硅（可见光）	3.9	35%	探测器表面

A.3　全反射与吸收：复数的 $\cos\theta$

式 (A.1) 的根号内为负时（$n_0\sin\theta_0 > n_j$，即在第 j 层发生全反射），$\cos\theta_j$ 是纯虚数，η_j 与 δ_j 跟着变成复数。正文的每一条式子都是复系数线性方程的解，原样成立，不需要另立一套。要小心的只有分支的选取：取 $\operatorname{Im}\cos\theta_j \geq 0$，这样式 (1.2) 里前向的 $e^{\mathrm{i}k_{z,j}z}$ 才是随深度衰减的倏逝波，而不是指数发散的解。

吸收介质同理，把折射率写成 $n = n' + \mathrm{i}n''$（配本册的 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$，$n'' > 0$ 表示吸收），η、δ 一并变复。这时 $\det \mathsf{M} = \eta_s/\eta_0$ 这类实数关系不再成立，$R + T < 1$，差额就是被吸收掉的那一份。

还有一处值得留意：逐层推进等效导纳 Y（§3.2）在复系数下依然稳定，Y 是场的比值，不会失控；而矩阵连乘式 (3.4) 在厚吸收层里会出现 $e^{|\operatorname{Im}\delta|}$ 量级的元素，两个大数相除会丢有效数字。层数多、吸收强时推 Y，不要连乘矩阵。